

Projeto – Sustentabilidade e Gestão de Recursos

Objetivos do Projeto

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de um sistema de banco de dados para uma aplicação voltada à **Sustentabilidade e Gestão de Recursos**. O foco do projeto é a base de dados do sistema, projetada para a persistência e gerenciamento eficientes de dados. Além disso, com o intuito de integrar conhecimento de disciplinas distintas e aproximar o projeto de um cenário prático e real, deverá ser desenvolvido um protótipo simples do sistema para o usuário final, com funcionalidades relevantes para o contexto proposto.

Neste projeto, **deverá ser desenvolvido um sistema de base de dados voltado à gestão sustentável de recursos naturais e materiais, alinhado às diretrizes da Agenda 2030 da ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, especialmente os relacionados à produção e ao consumo responsáveis, à ação climática e à proteção da vida terrestre e marinha. O grupo poderá escolher um subtema, como plataforma de troca e reutilização de produtos, sistema de logística reversa para embalagens, monitoramento de políticas públicas ambientais, gestão de indicadores de impacto socioambiental, controle de programas de economia circular em municípios, rastreamento de emissões e inventários de carbono corporativos, gestão de recursos hídricos ou administração de áreas de conservação. Dessa forma, **há várias oportunidades a serem exploradas neste tema**, possibilitando a construção de bases de dados complexas quanto à diversidade de dados e aos relacionamentos entre eles.

O grupo deverá conceber uma aplicação no contexto desse tema, descrever o sistema proposto (com ênfase nos **requisitos de dados e de consultas**) e desenvolver um protótipo seguindo as etapas principais de projeto de base de dados. Vale ressaltar que os **requisitos do sistema são definidos pelo grupo**. Portanto, **usem a criatividade!**

É importante que sejam concebidas ideias com um escopo que permita a construção de uma base de dados de **complexidade média**, ou seja:

1. **Diversidade** de Conjuntos de Entidades (classes distintas do mundo real).
2. Utilização dos vários conceitos a serem apresentados ao longo da disciplina para estruturar uma base de dados.

Parte 1: Descrição do Problema e Modelagem (MER)

Entrega: **22/03/2026** (até 23:55h)

Entregar (obrigatoriamente!!!):

- Arquivo(s) **PDF** (com BOA RESOLUÇÃO)
- No e-Disciplinas, em **Atividade PROJETO PARTE 1**
- Somente 1 dos membros do grupo deve fazer a submissão, preferencialmente o aluno cujo nome seja o primeiro na capa do relatório

1) Capa: nome de instituição, disciplina, professor, título do projeto, nome e número usp de membros do grupo (**grupos de 4 ou 5 alunos**)

2) Descrição do Problema e dos Requisitos de Dados: descrição detalhada e completa do problema a ser modelado, incluindo:

- Visão geral dos objetivos do sistema proposto: propósito, usuário-alvo, contexto, etc.
- Características, atributos e comportamento das entidades do 'mundo real'
- Relacionamento entre as entidades do 'mundo real'
- Restrições de integridade (consistência e validade) envolvendo as entidades e os relacionamentos do 'mundo real'
- Principais operações (funcionalidades):
 - o Inserções (cadastros), atualizações e remoções de dados;
 - o Consultas a serem realizadas - deve ser especificada uma quantidade significativa de consultas relevantes no domínio do problema, com complexidade média ou alta.
 - o Não será necessário implementar, na Parte 3, todas as operações especificadas para o sistema, mas apenas uma parte delas.

OBS: a descrição do problema e os requisitos de dados devem ser apresentados em **texto descritivo**. Lembre-se de que o texto será avaliado por alguém que não participou de sua elaboração e, portanto, deve ser **claro e objetivo**, contendo **todos os detalhes** e particularidades necessários ao **entendimento do problema**. Veja exemplos de descrição de requisitos de dados nos livros recomendados e nos projetos divulgados.

O grupo deve **definir um contexto mais limitado (tema) para o desenvolvimento do projeto, dentro da ideia geral proposta**. Mas é fundamental que o sistema tenha **DIVERSIDADE DE INFORMAÇÃO**, ou seja, deve ser rico em diferentes elementos ('entidades') do mundo real e em seus relacionamentos. A descrição deve conter uma grande variedade de informações que permita a geração de um modelo de dados satisfatório (**complexidade média**). Lembre-se de que a descrição deve dar maior enfoque aos **requisitos de dados**, sem esquecer as operações principais (**funcionalidade**).

3) Projeto Conceitual: esquema conceitual representado por um **Diagrama Entidade-Relacionamento**, utilizando os construtores e conceitos do **MER-X**, conforme a **notação apresentada em sala de aula**. O projeto conceitual deve ser elaborado conforme a especificação apresentada na descrição do problema. Todos os requisitos descritos devem ser atendidos.

OBS: no projeto conceitual, explore os conceitos vistos em aula, como atributos multivalorados, compostos, derivados, entidades fracas, agregações, especializações, etc. (lembrando que **não é obrigatório** incluir todos os conceitos).

Parte 2: Projeto Lógico

Entrega: **10/05/2026** (até 23:55h)

Entregar (obrigatoriamente!!!):

- arquivo(s) **PDF** (com BOA RESOLUÇÃO)
- No e-Disciplinas, em **Atividade PROJETO PARTE 2**
- Somente 1 dos membros do grupo deve fazer a submissão, preferencialmente o mesmo que realizou a submissão da Parte 1.

1) **Projeto completo até esta fase**, contendo:

- o **Parte 1** atualizada e corrigida. Indicar as correções realizadas.
- o **Projeto Lógico**: esquema lógico da base de dados criado a partir do mapeamento do esquema conceitual para o **Modelo Relacional**, usando a **notação apresentada em aula**.
- o Quando houver mais de uma possibilidade de mapeamento de um mesmo item do diagrama ER, **discuta e justifique a opção adotada** (o porquê, quais eram as outras alternativas e quais as vantagens da opção adotada). **ESSA DISCUSSÃO VALE 50% DA NOTA DO PROJETO LÓGICO.**
- o Inclua todas as restrições de relação e restrições de integridade.
- o Inclua todas as observações que julgar necessárias ao entendimento das soluções apresentadas.

OBS: se os itens indicados para correção na Parte 1 não forem corrigidos, atualizados e entregues junto com a Parte 2, os pontos descontados na Parte 1 serão descontados novamente da nota da Parte 2.

Parte 3: Implantação da base de dados e implementação do sistema.

Entrega: **21/06/2026** (até 23:55h)

Entregar (obrigatoriamente):

- Arquivo(s) **PDF** (com BOA RESOLUÇÃO) e **CÓDIGO**.
- No e-Disciplinas, em **Atividade PROJETO PARTE 3**
- Somente 1 dos membros do grupo deve fazer a submissão, preferencialmente o aluno cujo nome conste primeiro na capa do relatório.

1) **Criação da Base de Dados**: *script* (esquema.sql), documentado, com os comandos SQL para a criação da **base de dados completa**, de acordo com o esquema lógico.

- 2) **Alimentação Inicial da Base de Dados:** *script* (dados.sql), documentado, com comandos SQL para a alimentação inicial de **toda a base de dados**, com no mínimo 2 tuplas por tabela.
- 3) **Consultas:** *script* (consultas.sql), documentado, com os comandos SQL das consultas do sistema. Não é necessário implementar todas as consultas previstas na Parte 1, mas é requisito a elaboração de pelo menos 05 (cinco) consultas de complexidade média e alta, considerando consultas diversificadas (junções internas e externas, agrupamentos, consultas aninhadas correlacionadas e não correlacionadas, ...). As consultas devem ser documentadas e justificadas no relatório, considerando o contexto do projeto. E devem ser eficientes!
 - a. Dentre as 05 consultas mínimas, é **obrigatória** a implementação de 1 consulta envolvendo **DIVISÃO RELACIONAL**.
- 4) **Implementação de Sistema:** criação de um **protótipo** operacional, simples, implementando, no mínimo:
 - a. Uma funcionalidade de **cadastro de dados** (i.e. interface funcional para inserção de dados em uma ou mais tabelas da base de dados, considerando a lógica da aplicação), com o devido **tratamento de erros**;
 - b. Uma funcionalidade de **consulta** ao banco, com a entrada de dados do usuário como “parâmetro da consulta” (i.e., uma interface funcional para que o usuário realize consultas parametrizadas). Pode ser uma das 05 consultas implementadas no *script*.

OBS 1: A base de dados poderá ser criada nos SGBD relacionais **Oracle** ou **PostgreSQL**. O sistema poderá ser implementado nas linguagens de programação **C/C++/Java/JavaScript/Python/Rust**.

OBS 2: A interface do protótipo pode ser simples (em linha de comando, por exemplo), mas deve considerar o usuário final leigo, ou seja, sem nenhum conhecimento sobre sistemas de banco de dados.

OBS 3: Devem ser usadas **declarações SQL explícitas** para todas as operações implementadas; ou seja, **NÃO** serão aceitas operações realizadas por métodos de classes/componentes que executam comandos SQL implicitamente.

OBS 4: O código-fonte deve ser devidamente documentado.

OBS 5: a proposta do projeto (requisitos de dados e funcionalidades) **pode evoluir** ao longo do semestre. Basta documentar a modificação.

OBS 6: Quanto aos métodos de conexão com o SGBD, em todas as linguagens devem ser utilizadas técnicas de **tratamento de vulnerabilidades provenientes da entrada de dados** do usuário (e.g., SQL Injection). **Leia a documentação das bibliotecas**. Também deve ser utilizado um **controle transacional** simples durante a execução do protótipo em casos de erros do SGBD.

ENTREGAR:

✓ **Relatório (em PDF, com BOA RESOLUÇÃO)** do projeto **completo**, contendo:

- **Partes 1 e 2** atualizadas e corrigidas;
- **Parte 3** - descrição inicial da implementação: SGBD e linguagem utilizados, requisitos de sistema, os trechos do código-fonte que contenham os comandos SQL utilizados para implementar as operações e consultas definidas no projeto. Cada trecho deve conter, além do código, uma descrição sucinta da operação ou consulta que implementa e a localização do trecho no código-fonte (nome do arquivo, classe ou rotina...).

- **Conclusão:** uma análise a respeito do projeto como um todo, destacando os pontos de maior dificuldade, o aprendizado com o projeto, críticas e sugestões para melhorar a aplicação do projeto em turmas seguintes. **IMPORTANTE:** na avaliação, somente será considerada a presença ou ausência desse item, e não seu conteúdo; o importante é que seja feita uma análise crítica e objetiva.

✓ **Códigos-fonte, scripts** de consultas, criação e alimentação da base de dados e relatório do Projeto.

OBS: se os itens indicados para correção nas Partes 1 e 2 não forem corrigidos, atualizados e entregues junto com a Parte 3, os pontos descontados nas partes anteriores serão descontados novamente da nota da Parte 3.

Final: Apresentação do Trabalho

Apresentação: de 23 de junho a 02 de julho, com horário agendado para o grupo durante o período de aula.

Os trabalhos serão apresentados pelo grupo (presença obrigatória de todo o grupo) em reunião a ser definida, no horário de aula (preferencialmente). Os membros do grupo **apresentarão o protótipo do sistema** e responderão a perguntas. Essa avaliação será considerada na nota final, e as respostas individuais de cada membro do grupo afetarão a nota do grupo como um todo.

No final do semestre serão divulgadas a agenda de apresentação dos grupos e as orientações necessárias. Cada grupo deverá comparecer apenas no seu dia/horário e fará a apresentação apenas aos estagiários.

Cálculo da Nota do Projeto

- **Parte 1:** 30% da nota final
- **Parte 2:** 30% da nota final
- **Parte 3:** 40% da nota final